CHAPTER 10 · 사례 조사

PCA는 반도체 공정에서 어떻게 활용될까?

실제 논문 3편으로 정리한 문제정의 → 해결 과정 → 결론

한 문장으로 보면

수백 개의 공정·센서 변수를 PCA로 요약해
이상 탐지 → 원인 진단 → 공정 개선으로 연결한다.

2002
Model-based PCA
물리 모델의 잔차에 집중

→

2006
Multiblock PCA
수백 변수·공정 단계 통합 감시

→

2022
Multilinear Sparse PCA
배치 구조·희소성을 함께 반영

PCA의 실무적 역할

교과서의 "차원 축소"를 반도체 공정에서는 어떻게 사용하는가

교과서에서

고차원 → 저차원

서로 상관된 변수를 직교하는 주성분으로 바꾸고, 분산을 많이 설명하는 성분만 남긴다.

반도체 현장에서

$$X = TP^T + E$$

정상 공정의 주성분 공간과 잔차를 만든 뒤, 새 웨이퍼가 그 구조에서 얼마나 벗어나는지 감시한다.

대표 이상 지표

Hotelling T^2

$$T^2 = t^T \Lambda^{-1} t$$

정상 주성분 공간 안에서 평소보다 얼마나 멀리 갔는가

SPE (Q statistic)

$$SPE = \|x - \hat{x}\|^2$$

정상 PCA 모델이 설명하지 못한 새로운 변화가 얼마나 큰가

PCA의 실무 핵심

"변수 수를 줄인다"에서 끝나지 않고, 정상상태를 정의하고 이상을 수치화하는 기준으로 사용한다.

발표 멘트

"PCA를 실무에서는 단순 압축보다 정상 공정의 상관관계를 학습하는 용도로 많이 씁니다. T^2 는 정상 공간 안에서의 이상, SPE는 정상 공간으로 설명되지 않는 이상이라고 보면 됩니다."

Multiblock PCA

수백 개 공정변수를 한 번에 감시하고, 이상 원인을 block 단위로 추적

문제정의

개별 SPC의 한계 — 웨이퍼 생산량과 센서 데이터가 늘면서 각 변수를 하나씩 관리하는 방식은 비현실적이고, 변수 사이의 상관구조 변화 자체가 고장 신호가 될 수 있다.

해결 과정

정상 데이터
PCA 정상모델

→

T^2 + SPE
combined index

→

Multiblock
contribution

→

RPCA
공정 drift 적응

실제 사례

A · DICD 계측

700 wafers · 첫 100개로 PCA 정상모델 · 10개 주성분

9개 위치 × top/bottom DICD = 18개 변수. 이후 600개를 감시하며 site별 drift를 contribution으로 분리.

B · Plasma Stripper

78 time points × 4 sensors = 312 variables

1,584 batch로 모델을 만들고 이후 5,000 batch를 감시. 단일 지표 + contribution으로 대응.

결론

한 개의 다변량 차트에서 이상을 찾고, contribution으로 원인 센서·위치·공정단계까지 좁혔다. 공정 상태가 바뀌면 Recursive PCA로 모델을 적응시켰다.

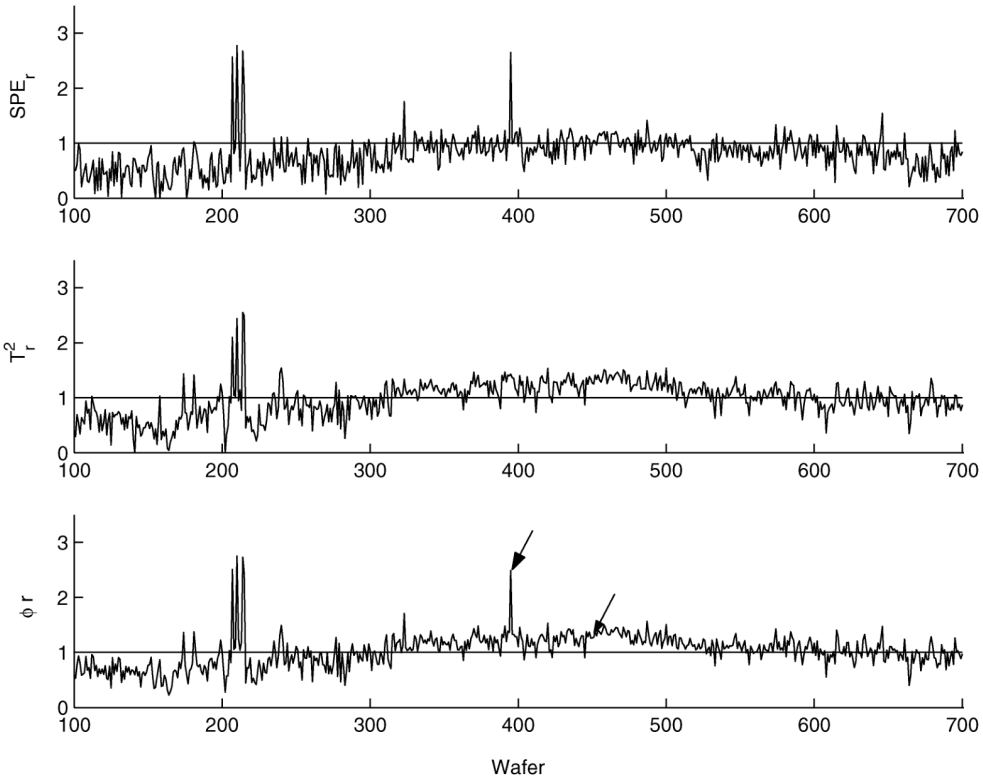
한계: 정상 구간에서도 99% 관리한계 초과 비율이 약 13%로 나타나, 임계값 조정과 오경보 trade-off가 존재.

Cherry & Qin, IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing, 2006 · DOI 10.1109/TSM.2006.873524

이상 탐지에서 원인 위치 추적으로

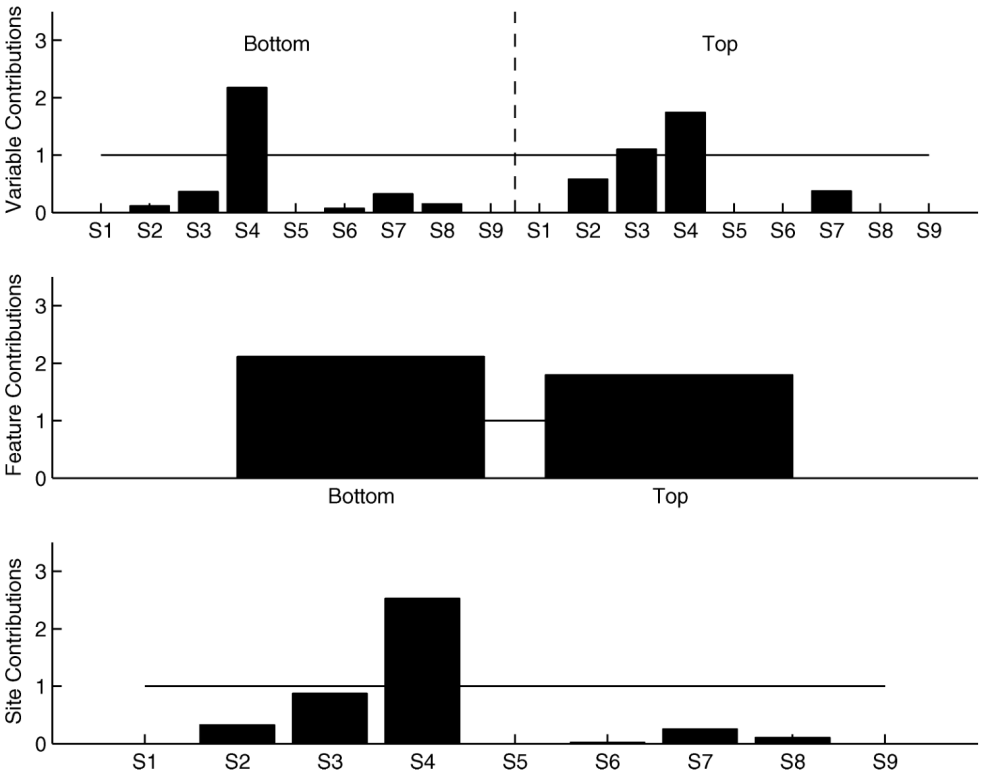
Cherry & Qin (2006) · DICD 계측 사례

① Fig. 5 | 이상이 발생한 웨이퍼를 찾기



가로축은 웨이퍼 순서. 값 1이 99% 관리한계이며, 결합지표는 SPE와 T²의 이상을 함께 반영한다.

② Fig. 8 | 395번 웨이퍼의 기여도 분석



맨 아래 위치별 기여도에서 S4가 두드러진다. 원인 확정 전, 우선 조사할 위치를 좁히는 근거다.

출처: Cherry & Qin, IEEE TSM 19(2), 2006, Fig. 5 p.164 / Fig. 8 p.166. © IEEE.
원문 그림 발췌 · 한국어 해설 추가

Model-Based PCA

물리적으로 정상인 변동은 모델이 설명하고, PCA는 "남은 잔차"에 집중

문제정의

일반 PCA가 작은 고장을 놓칠 수 있다. 반도체 공정에는 물질·에너지 수지, 온도 의존성 등 큰 정상 변동이 존재해 작은 고장 신호가 큰 분산에 묻힐 수 있다.

해결 과정

측정값 = 물리 모델이 설명한 값 + 잔차(residual)

Model → Residual → PCA

정상 모델이 설명하는 변화는 먼저 제거하고, 모델이 설명하지 못한 perturbation/residual에 PCA를 적용한다.

실제 사례

A

H_2 flow 관련 이상

일반 PCA에서는 alarm limit을 크게 넘지 않아 고장을 구분하기 어려웠지만, MBPCA에서는 산소 유입 예측 오차의 SPE가 한계를 넘으며 즉시 alarm.

B

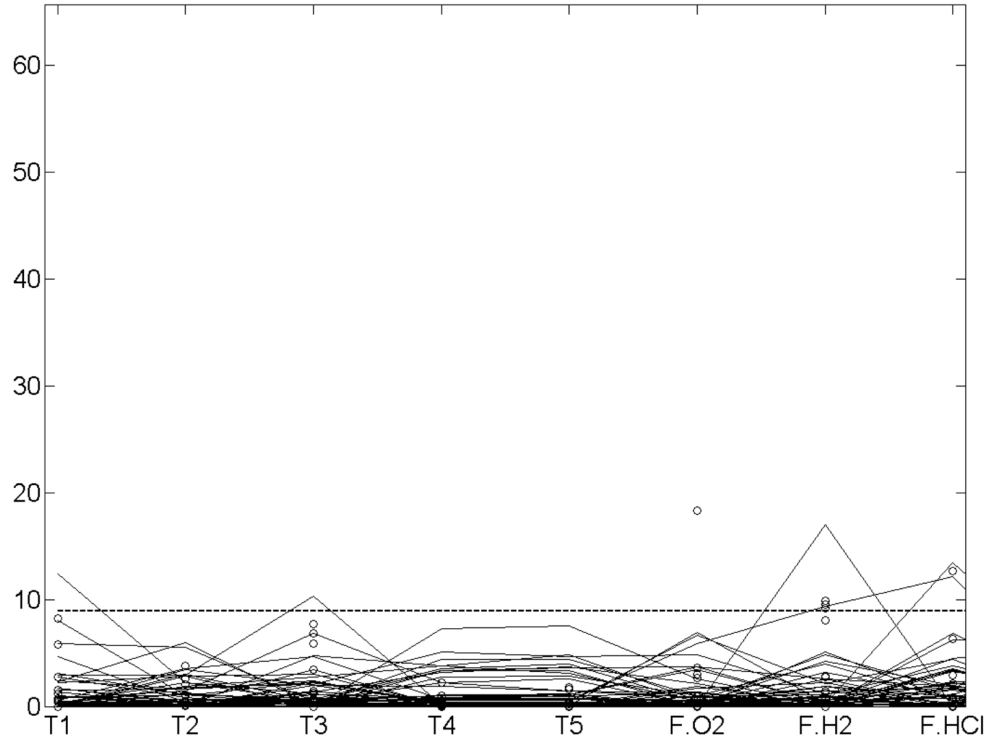
Heating coil T4 이상

gate oxide 성장 단계의 coil 이상 → 온도 프로파일 변화 → oxide thickness 감소로 연결. MBPCA는 공정 이상을 조기에 감지하고 원인을 특정 oxidation oven의 heating coil까지 좁혔다. 추적 변수도 14개 → 7개로 감소.

같은 고장, 달라지는 탐지 신호

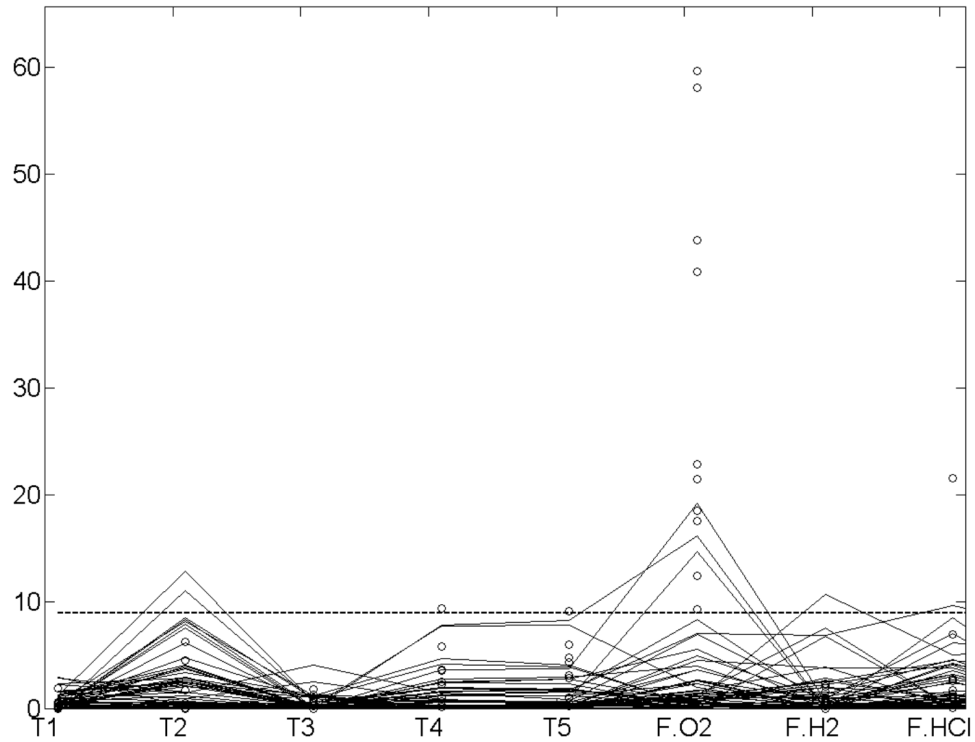
Lachman-Shalem et al. (2002) · 수소 유량 5% 증가 모의 실험

① Fig. 4 | 일반 PCA



정상 선과 고장 점이 충분히 분리되지 않아, 고장을 뚜렷하게 식별하기 어렵다.

② Fig. 5 | 물리 모델 기반 PCA (MBPCA)



F.O2(산소 유량)의 고장 점이 점선 한계를 크게 넘는다. 물리 모델의 잔차로 이상 신호를 드러낸다.

출처: Lachman-Shalem et al. (2002), Fig. 4 / Fig. 5. 저자 공개본 PDF pp.24-25.

선: 정상 조건 · 원: 고장 조건 · 점선: 경보 한계 | 학술지 조판본과 쪽수는 다름

Multilinear Sparse PCA

배치 데이터의 구조는 유지하고, sparse loading으로 중요한 변수에 집중

문제정의

배치 공정 데이터는 웨이퍼 × 시간 × 변수의 3차원 구조를 갖는데, 기존 MPCA는 이를 길게 펼치면서 구조 정보가 약해지고 계산량과 해석 부담이 커질 수 있다.

해결 과정

Multilinear
matrix/tensor 구조 유지

→

Sparse loading
중요 변수·방향에 집중

→

SPE monitoring
fault detection

Lam 9600 · 127 wafers (20 faulty) · 17 variables · etch steps 4-5

결과

FDR
85% → 100%
20개 fault 모두 탐지

FAR
5.66% → 0.94%
오경보 크게 감소

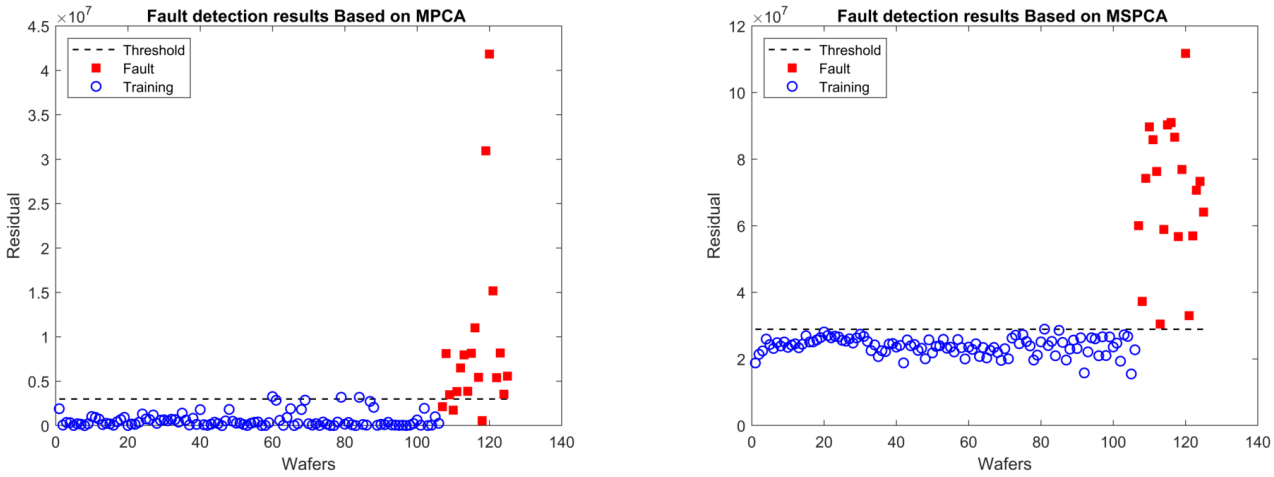
FDT
2.25 s → 1.21 s
탐지 시간 단축

결론 | MSPCA는 기존 MPCA보다 탐지율을 높이고, 오경보와 탐지 시간을 동시에 줄였다.

그래프와 수치로 확인하는 탐지 성능

Toumi, Kourd & Lefebvre (2022) · Lam 9600 식각 공정

① Fig. 4 | MPCA(왼쪽)와 MSPCA(오른쪽)



빨간 사각형은 고장 웨이퍼, 파란 원은 학습 데이터, 점선은 임계선이다. 각 패널에서 고장 점이 임계선을 넘는지 확인한다.

주의: 양쪽 세로축의 척도가 달라 점의 높이 자체를 직접 비교하면 안 된다.

② Table 4 | 논문이 보고한 성능 비교

Table 4. The performance of MPCA, MSPCA in fault detection.

Methods	MPCA	MSPCA
FDR	85%	100%
FAR	5.66%	0.94%
FDT	2.25 s	1.21 s

FDR: 고장 탐지율 85% → 100%
FAR: 정상 데이터를 고장으로 판단한 비율 5.66% → 0.94%
FDT: 논문이 보고한 고장 탐지 시간 2.25 s → 1.21 s

이 실험에 사용한 고장 웨이퍼 20개에 대한 결과이며, 다른 공정에서도 100% 탐지를 보장한다는 의미는 아니다.

출처: Toumi et al., Turk J Elec Eng & Comp Sci 30, 2022, Fig. 4 p.1595 / Table 4 p.1596.
CC BY 4.0 · 원문 그림/표 발췌 · 한국어 해설 추가

같은 PCA라도 무엇을 보완하느냐가 다르다

서로 다른 현장 문제에 대응하는 세 가지 PCA 확장 방식을 비교한다

논문	현장의 문제	PCA에 더한 것	실무적 가치
2002 MBPCA	큰 정상 변동에 작은 고장이 묻힘	물리 모델로 정상 변동 제거 → 잔차에 PCA	작은 고장 조기 감지 원인 위치 격리
2006 Multiblock	수백 변수·공정 단계를 개별 감시하기 어려움	T^2 /SPE + combined index + block contribution + RPCA	한 화면 감시 원인 센서·단계 추적
2022 MSPCA	배치 구조 손실·고차원성·해석 부담	Multilinear 구조 + sparse loading	탐지율 향상 오경보·시간 감소

PCA 확장 비교

일반 PCA
상관된 변수 압축
→
Model-based
물리 지식 반영
→
Multiblock
원인 그룹화
→
Sparse / Multilinear
구조·해석성 개선

발표는 항상 문제정의 → 해결 과정 → 결론

논문 내용을 이 3문장으로 바꾸면 발표가 단순해진다

1

문제정의

왜 이 연구가 필요했는가?

센서와 변수가 많아 개별 감시가 어렵거나, 기존 PCA가 작은 고장·배치 구조를 충분히 반영하지 못했다.

2

해결 과정

PCA를 정확히 어디에 어떻게 썼는가?

정상 공정을 PCA로 모델링하고 T^2 /SPE를 계산하거나, 물리 모델·block 구조·sparsity를 PCA와 결합했다.

3

결론

그래서 실제로 무엇이 개선됐는가?

이상을 더 빨리 감지하고 원인 변수·공정 단계까지 좁혔으며, 최신 연구에서는 탐지율·오경보·탐지시간까지 개선했다.

30초 마무리

"세 논문을 보면 PCA 자체의 목적은 같지만, 현장 문제에 맞게 물리 모델·block 구조·sparsity가 추가됐습니다. 결국 PCA의 실무적 가치는 단순히 차원을 줄이는 게 아니라, 복잡한 공정 데이터를 감시하고 진단할 수 있는 상태공간으로 바꾸는 데 있습니다."

사용한 논문 3편

발표자료의 수치와 사례는 아래 논문 원문을 기준으로 정리

1. Lachman-Shalem, S., Haimovitch, N., Shauly, E. N., & Lewin, D. R. (2002)

MBPCA application for fault detection in NMOS fabrication.

IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 15(1), 60 - 70.

DOI 10.1109/66.983445

2. Cherry, G. A., & Qin, S. J. (2006)

Multiblock Principal Component Analysis Based on a Combined Index for Semiconductor Fault Detection and Diagnosis.

IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 19(2), 159 - 172.

DOI 10.1109/TSM.2006.873524

3. Toumi, R., Kourd, Y., & Lefebvre, D. (2022)

A novel fault detection approach based on multilinear sparse PCA: application on the semiconductor manufacturing processes.

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 30(4), 1586 - 1599.

DOI 10.55730/1300-0632.3867

표현 주의 | 2002 논문의 사례에는 공정 모델을 이용해 정상/고장 조건을 시뮬레이션한 부분이 포함된다. 따라서 “실제 fab 실측 데이터만으로 검증했다”라고 표현하지 않는 것이 정확하다.